

Fonctions circulaires

Leçon 1 : cercle trigonométrique, radian, cosinus et sinus · Leçon 2 : relations entre angles associés · Leçon 3 : les fonctions $x \mapsto \cos x$ et $x \mapsto \sin x$ · Leçon 4 : équations $\cos x = a$ et $\sin x = b$

L'ESSENTIEL

Leçon 1 : Cercle trigonométrique, radian, cosinus et sinus

Le **radian** est l'unité d'angle telle que $360^\circ = 2\pi$ rad. Un angle de 1 radian découpe, sur un cercle de **rayon 1**, un arc de **longueur 1**.

CONVERSIONS DEGRÉS ↔ RADIANS

$$180^\circ = \pi \quad 90^\circ = \frac{\pi}{2} \quad 60^\circ = \frac{\pi}{3} \quad 45^\circ = \frac{\pi}{4} \quad 30^\circ = \frac{\pi}{6}$$

$$\text{degrés} \rightarrow \text{radians} : \times \frac{\pi}{180} \quad \text{radians} \rightarrow \text{degrés} : \times \frac{180}{\pi}$$

Cercle trigonométrique et enroulement

- **Cercle trigonométrique** : cercle de **centre O** et de **rayon 1**, muni du **sens direct**, contraire à celui des aiguilles d'une montre. I(1 ; 0) est le point de départ, J(0 ; 1).
- **Enroulement** : à tout réel x on associe le **point image** M, obtenu en parcourant **à partir de I** un arc de longueur $|x|$, dans le sens direct si x est positif, dans l'autre sens si x est négatif.
- Un réel a **un seul** point image ; un point du cercle est l'image d'une **infinité** de réels, qui diffèrent d'un nombre entier de tours, soit de $2k\pi$ avec $k \in \mathbb{Z}$.

Cosinus et sinus d'un réel

M est le point image du réel x sur le cercle trigonométrique.

DEFINITION

$$\cos x = \text{abscisse de M} \quad \sin x = \text{ordonnée de M}$$

$$M(\cos x; \sin x)$$

Le **cosinus** se lit **horizontalement**, sur l'axe des abscisses ; le **sinus** se lit **verticalement**, sur l'axe des ordonnées.

PROPRIÉTÉS FONDAMENTALES : pour tout réel x

$$-1 \leq \cos x \leq 1 \quad -1 \leq \sin x \leq 1$$

$$\cos^2 x + \sin^2 x = 1 \quad (\text{identité fondamentale})$$

$\cos^2 x$ abrège $(\cos x)^2$: ce n'est pas x que l'on élève au carré.

Signes selon le quadrant

Les deux axes découpent le cercle en quatre **quadrants**, numérotés dans le sens direct à partir de I ; le signe se **lit sur la figure**.

Quadrant	x entre	$\cos x$	$\sin x$
1 ^{er}	0 et $\frac{\pi}{2}$	+	+
2 ^e	$\frac{\pi}{2}$ et π	-	+
3 ^e	π et $\frac{3\pi}{2}$	-	-
4 ^e	$\frac{3\pi}{2}$ et 2π	+	-

Valeurs remarquables

x	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$
$\cos x$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0
$\sin x$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1

Reconstruire les sinus : écrire 0, 1, 2, 3, 4, prendre la racine carrée, diviser par 2 ; les cosinus sont les mêmes, **en ordre inverse**.

Leçon 2 : Relations entre angles associés

Les relations ci-dessous valent pour tout réel x et tout entier relatif k . Chaque ligne se lit sur une **symétrie** du cercle : la coordonnée conservée donne la fonction qui garde son signe.

Réel associé	$\cos$	$\sin$	Symétrie
$-x$ (opposés)	$\cos x$	$-\sin x$	axe des abscisses
$\pi - x$ (supplém.)	$-\cos x$	$\sin x$	axe des ordonnées
$\pi + x$	$-\cos x$	$-\sin x$	centre O
$\frac{\pi}{2} - x$ (complém.)	$\sin x$	$\cos x$	droite $y = x$ (1 ^{re} bissectrice)
$\frac{\pi}{2} + x$	$-\sin x$	$\cos x$	quart de tour direct
$x + 2k\pi$	$\cos x$	$\sin x$	même point image

Seules les formes en $\frac{\pi}{2}$ échangent cosinus et sinus ; dans les formes en $-x$, $\pi - x$ et $\pi + x$, seuls les **signes** peuvent changer.

Ajouter des tours entiers

PERIODICITE : $k \in \mathbb{Z}$

$$\cos(x + 2k\pi) = \cos x \quad \sin(x + 2k\pi) = \sin x$$

Ajouter $2k\pi$, c'est faire k **tours complets** : le point image ne bouge pas. Devant un réel quelconque, on **enlève d'abord les tours**, puis on reconnaît l'une des cinq formes du tableau. Un multiple **pair** de π vaut un nombre entier de tours, un multiple **impair** laisse un π à traiter.

Leçon 3 : Les fonctions $x \mapsto \cos x$ et $x \mapsto \sin x$

Les deux fonctions sont définies sur $\mathbb{R}$, à valeurs dans $[-1 ; 1]$, et **périodiques de période 2π** .

La fonction cosinus

- **Paire** : $\cos(-x) = \cos x$; courbe symétrique par rapport à l'**axe des ordonnées**.
- **Décroissante** sur $[0 ; \pi]$, de 1 à -1 ; **croissante** sur $[\pi ; 2\pi]$, de -1 à 1.
- Maximum 1 atteint en $x = 2k\pi$; minimum -1 en $x = \pi + 2k\pi$. Sa courbe est la **cosinusoïde**.

x	0		π		2π
$\cos x$	1	$\searrow$	-1	$\nearrow$	1

La fonction sinus

- **Impaire** : $\sin(-x) = -\sin x$; courbe symétrique par rapport à l'**origine O**.
- **Croissante** sur $[-\frac{\pi}{2} ; \frac{\pi}{2}]$, de -1 à 1 ; **décroissante** sur $[\frac{\pi}{2} ; \frac{3\pi}{2}]$, de 1 à -1. Sa courbe est la **sinusoïde**.

x	$-\frac{\pi}{2}$		$\frac{\pi}{2}$		$\frac{3\pi}{2}$
$\sin x$	-1	$\nearrow$	1	$\searrow$	-1

Les deux courbes ont la **même forme** : $\sin x = \cos(\frac{\pi}{2} - x)$, donc un

décalage horizontal de $\frac{\pi}{2}$. En $x = 0$, la cosinusoïde est en haut, au point (0 ; 1) ; la sinusoïde **passse par l'origine**.

Reconnaître une période

DEFINITION : $T > 0$ est une période de f

$$f(x+T) = f(x) \text{ pour tout réel } x$$

- Pour **prouver** que T est une période, on **calcule** $f(x+T)$ et l'on montre que le résultat vaut $f(x)$, en faisant apparaître un multiple de 2π dans le cosinus ou le sinus.
- cos et sin ont pour périodes 2π , 4π , 6π et tout multiple de 2π ; la **plus petite**, 2π , est appelée **la** période.
- La **parité** se prouve de même, par le calcul de $f(-x)$: un dessin suggère la symétrie, seul le calcul l'établit.

Leçon 4 : Equations $\cos x = a$ et $\sin x = b$

Chaque équation n'a de solution que si le nombre donné appartient à $[-1; 1]$; sinon, il n'y a **aucune** solution.

EQUATION $\cos x = a$, avec $-1 \leq a \leq 1$

on cherche α tel que $\cos \alpha = a$, puis
 $x = \alpha + 2k\pi$ ou $x = -\alpha + 2k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$

EQUATION $\sin x = b$, avec $-1 \leq b \leq 1$

on cherche β tel que $\sin \beta = b$, puis
 $x = \beta + 2k\pi$ ou $x = \pi - \beta + 2k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$

- Pour $\cos x = a$: droite **verticale** d'équation $x = a$; les deux points images sont symétriques par rapport à l'**axe des abscisses**.

- Pour $\sin x = b$: droite **horizontale** ; les deux points images sont symétriques par rapport à l'**axe des ordonnées**.

Cas particuliers

Equation	Solutions	Equation	Solutions
$\cos x = 1$	$x = 2k\pi$	$\sin x = 1$	$x = \frac{\pi}{2} + 2k\pi$
$\cos x = -1$	$x = \pi + 2k\pi$	$\sin x = -1$	$x = -\frac{\pi}{2} + 2k\pi$
$\cos x = 0$	$x = \frac{\pi}{2} + k\pi$	$\sin x = 0$	$x = k\pi$

k est un entier relatif quelconque. Pour 1 et -1, la droite est **tangente** au cercle : les deux familles n'en font plus qu'une. Pour 0, les deux points sont diamétralement opposés, d'où le pas **$k\pi$** au lieu de $2k\pi$.

Angle orienté et mesure principale

- Deux vecteurs non nuls $\vec{u}$ et $\vec{v}$ définissent un **angle orienté**, noté $(\vec{u}, \vec{v})$ et lu **du premier vecteur vers le second** ; sa mesure en radians est comptée positivement dans le **sens direct**.
- Si θ est une mesure de l'angle, alors **toutes** ses mesures sont les réels $\theta + 2k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$: deux mesures diffèrent d'un nombre entier de tours.
- Mesure principale** : l'unique mesure appartenant à $]-\pi; \pi]$, borne de gauche **exclude**, borne de droite **include**. On l'obtient en retranchant ou en ajoutant des tours complets.

PIEGES ET ERREURS FREQUENTES

X $\sin 0 = 1$ • cosinus et sinus échangés

✓ Le cosinus est l'**abscisse**, le sinus l'**ordonnée**. Au point de départ $I(1; 0)$: $\cos 0 = 1$ et $\sin 0 = 0$. Repère : l'**abscisse** va avec le **cosinus** (a avant o, c avant s) ; le **cosinus** est **couché**, le **sinus** est **sur** pied.

X $\cos x = 1,5$ • « $\cos x = 2$ a une solution » • $\cos^2 x$ pris pour $\cos x^2$

✓ Le point image ne quitte pas le cercle de rayon 1 : $-1 \leq \cos x \leq 1$ et $-1 \leq \sin x \leq 1$ pour tout réel x : l'équation $\cos x = 2$ n'a **aucune** solution. Et $\cos^2 x = (\cos x)^2$, à distinguer de $\cos(x^2)$.

X $\cos^2 x + \sin^2 x = 2$

✓ L'identité fondamentale vaut **1**. Elle sert à **contrôler** un couple ($\cos x = \frac{1}{2}$ et $\sin x = \frac{1}{2}$ donnent $\frac{1}{2}$ et non 1, donc c'est faux) et à **calculer** l'un des deux quand on connaît l'autre.

X $180^\circ = \frac{\pi}{2}$ rad • un angle noté « 60 » pour 60 degrés

✓ $180^\circ = \pi$ rad : c'est 90° qui vaut $\frac{\pi}{2}$. Un réel écrit sans unité est un nombre de **radians** : 60 vaut près de dix tours, alors que $60^\circ = \frac{\pi}{3}$.

X $\cos(\pi - x) = \cos x$ • $\sin(\pi - x) = -\sin x$

✓ La symétrie par rapport à l'axe des ordonnées change l'**abscisse** et conserve l'**ordonnée** : $\cos(\pi - x) = -\cos x$ et $\sin(\pi - x) = \sin x$. C'est $\sin(\pi + x)$ qui vaut $-\sin x$. Un dessin de dix secondes départage les deux.

X $\cos(\frac{\pi}{2} - x) = \cos x$

✓ Double faute : dans les formes en $\frac{\pi}{2}$, les deux fonctions **s'échangent**, car la symétrie par rapport à la droite $y = x$ échange abscisse et ordonnée. Donc $\cos(\frac{\pi}{2} - x) = \sin x$ et $\sin(\frac{\pi}{2} - x) = \cos x$.

X « cos est périodique de période 2π , donc elle n'est définie que sur $[0; 2\pi]$ » • parité et périodicité confondues

✓ cos est définie sur $\mathbb{R}$ tout entier et sa courbe se prolonge indéfiniment : la période décrit la **répétition du motif**, pas l'ensemble de définition. Les deux propriétés sont **indépendantes** : $x \mapsto x^2$ est paire sans être périodique.

X $\cos x = \frac{1}{2}$ donc $x = \frac{\pi}{3}$ • pour $\sin x = b$: $x = -\beta + 2k\pi$

✓ On oublie la **seconde famille** et le **$+2k\pi$** : $x = \frac{\pi}{3} + 2k\pi$ ou $x = -\frac{\pi}{3} + 2k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$. Cette seconde famille est l'**opposé** -a pour le cosinus, mais le **supplémentaire** $\pi - \beta$ pour le sinus.

A SAVOIR PAR COEUR AVANT LE DEVOIR

- $180^\circ = \pi$ rad ; degrés $\rightarrow$ radians : $\times \frac{\pi}{180}$, radians $\rightarrow$ degrés : $\times \frac{180}{\pi}$.
Cercle trigonométrique : centre O, rayon 1, sens direct à partir de $I(1; 0)$.
- $\cos x$ est l'**abscisse** du point image M, $\sin x$ son **ordonnée** : $M(\cos x; \sin x)$. Le signe se lit sur le **quadrant**.
- $-1 \leq \cos x \leq 1$, $-1 \leq \sin x \leq 1$ et $\cos^2 x + \sin^2 x = 1$, pour tout réel x .
- Valeurs remarquables : pour 0, $\frac{\pi}{6}$, $\frac{\pi}{4}$, $\frac{\pi}{3}$, $\frac{\pi}{2}$, le sinus vaut 0, $\frac{1}{2}$, $\frac{\sqrt{2}}{2}$, $\frac{\sqrt{3}}{2}$, 1 ; le cosinus donne les mêmes valeurs **en ordre inverse**.

- Angles associés : $\cos(-x) = \cos x$, $\sin(-x) = -\sin x$; $\cos(\pi - x) = -\cos x$, $\sin(\pi - x) = \sin x$; $\cos(\pi + x) = -\cos x$, $\sin(\pi + x) = -\sin x$;
 $\cos(\frac{\pi}{2} - x) = \sin x$, $\sin(\frac{\pi}{2} - x) = \cos x$.
- $\cos(x + 2k\pi) = \cos x$ et $\sin(x + 2k\pi) = \sin x$: devant un grand réel, **enlever d'abord les tours complets**.
- cos est **paire**, sin est **impaire** ; toutes deux définies sur $\mathbb{R}$, à valeurs dans $[-1; 1]$, **périodiques de période 2π** . cos décroît sur $[0; \pi]$, sin croît sur $[-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}]$.
- Equations, si le nombre est dans $[-1; 1]$ et $k \in \mathbb{Z}$:
 $\cos x = a \rightarrow x = \alpha + 2k\pi$ ou $x = -\alpha + 2k\pi$; $\sin x = b \rightarrow x = \beta + 2k\pi$ ou $x = \pi - \beta + 2k\pi$. Mesure principale : unique mesure dans $]-\pi; \pi]$.